

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

**Тема: «Применение тензорного исчисления для расчета
микродвижений пьезоэлектрического актуатора в
системах сверхточного позиционирования»**

Выполнил: Мостафа Э. А. А. М.

ИСУ:
503341

Введение

В современных мехатронных системах, таких как сканирующие зондовые микроскопы (СЗМ) и системы адаптивной оптики, точность позиционирования должна достигать субнанометрового уровня. Использование классических скалярных подходов в механике в данном случае недостаточно, так как рабочие элементы (пьезоактуаторы) обладают выраженной анизотропией свойств.

Данная работа посвящена внедрению тензорного аппарата для описания механо-электрического преобразования. Тензорный подход позволяет не только рассчитать основное перемещение, но и учесть поперечные деформации и сдвиговые эффекты, которые в системах сверхточного позиционирования рассматриваются как существенные факторы погрешности.

1 Теоретические основы тензорного описания пьезоэффекта

1.1 Тензор пьезомодулей 3-го ранга

Фундаментальным уравнением обратного пьезоэлектрического эффекта является связь между вектором напряженности электрического поля $\mathbf{E}$ (тензор 1-го ранга) и тензором деформаций $\mathbf{S}$ (тензор 2-го ранга):

$$S_{ij} = d_{kij}E_k, \quad (i, j, k = 1, 2, 3) \quad (1)$$

где d_{kij} — тензор пьезоэлектрических модулей 3-го ранга, содержащий в общем случае 27 компонент. Однако, в силу симметрии тензора деформаций ($S_{ij} = S_{ji}$), количество независимых компонент сокращается до 18.

1.2 Переход к нотации Фойгта

Для упрощения инженерных расчетов используется матричная запись (нотация Фойгта), где пары индексов (ij) заменяются на один индекс $\alpha \in [1, 6]$. Соответствие индексов: $11 \rightarrow 1, 22 \rightarrow 2, 33 \rightarrow 3, 23 \rightarrow 4, 13 \rightarrow 5, 12 \rightarrow 6$. Уравнение принимает вид:

$$S_\alpha = d_{k\alpha}E_k \quad (2)$$

Для пьезокерамики состава PZT-5Н (класс симметрии ∞mm), матрица пьезомодулей имеет структуру:

$$d = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T \quad (3)$$

2 Тензорный расчет механических напряжений

Для определения блокирующей силы актуатора необходимо использовать тензор жесткости $\mathbf{C}$ (тензор 4-го ранга). Обобщенный закон Гука для анизотропной среды:

$$\sigma_\alpha = C_{\alpha\beta} S_\beta \quad (4)$$

Матрица жесткости имеет структуру:

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{11} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{13} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{pmatrix} \quad (5)$$

Наиболее критичным параметром является нормальное напряжение по оси Z (σ_3), которое рассчитывается с учетом вклада всех компонент деформации:

$$\sigma_3 = C_{31} S_1 + C_{32} S_2 + C_{33} S_3 \quad (6)$$

Здесь компоненты C_{31} и C_{32} описывают упругую связь между продольными и поперечными осями, что является прямым следствием тензорного описания жесткости.

3 Постановка расчетного эксперимента

3.1 Параметры актуатора и материала

В работе исследуется актуатор со следующими геометрическими характеристиками:

- Длина по оси X : $L = 20$ мм;
- Ширина по оси Y : $W = 5$ мм;
- Высота по оси Z : $H = 10$ мм.

Выбран материал **PZT-5H**. Его тензорные характеристики (в системе СИ):

- $d_{33} = 593 \cdot 10^{-12}$ м/В, $d_{31} = -274 \cdot 10^{-12}$ м/В, $d_{15} = 741 \cdot 10^{-12}$ м/В;
- $C_{33} = 117$ ГПа, $C_{13} = 84.1$ ГПа.

3.2 Условия нагружения

На электроды актуатора подается разность потенциалов: 1. $U_z = 500$ В — для обеспечения перемещения по вертикали. 2. $U_x = 300$ В — для обеспечения сдвигового смещения в плоскости XZ .

Напряженность электрического поля:

$$E_z = \frac{U_z}{H} = 50 \text{ кВ/м}; \quad E_x = \frac{U_x}{L} = 15 \text{ кВ/м} \quad (7)$$

4 Результаты и визуализация

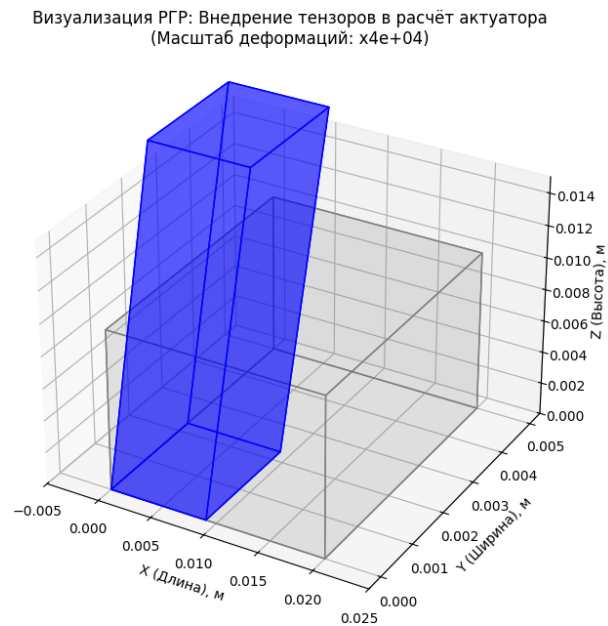


Рис. 1: 3D-модель деформированного пьезоактуатора. Масштаб деформаций увеличен в $4 \cdot 10^4$ раз для наглядности.

4.1 Численные результаты

В результате расчета получены следующие компоненты деформации:

- Продольная деформация: $S_3 = d_{33}E_z = 2.965 \cdot 10^{-5}$ м.
- Поперечное деформация: $S_1, S_2 = d_{31}E_z = -1,37 \cdot 10^{-5}$ м.
- Сдвиговая деформация: $S_5 = d_{15}E_x = 1.11 \cdot 10^{-5}$ рад.
- Напряжение по оси Z: $\sigma_z = 1.16$ МПа.

4.2 Анализ графической части

На рисунке (генерируемом скриптом Python) представлена 3D-модель актуатора. Использование масштабирующего коэффициента $4 \cdot 10^4$ позволило визуализировать: 1. ****Эффект растяжения-сжатия:**** увеличение высоты при одновременном уменьшении площади сечения. 2. ****Эффект сдвига:**** наклон вертикальных граней в плоскости XZ , обусловленный ненулевой компонентой d_{15} .

Заключение

Внедрение тензорного исчисления в расчет мехатронных пьезоактуаторов позволило: 1. Учесть анизотропный характер материала PZT-5Н. 2. Рассчитать паразитные поперечные смещения, критические для систем нанопозиционирования. 3. Точно определить механическое напряжение σ_z , суммируя вклады всех компонент тензора деформации. Данная методика рекомендуется для проектирования приводов сканирующих зондовых микроскопов и высокоточных манипуляторов.